

本体作为工业 Agent 的「语义罗盘」

COSMO-Claw 多智能体协同的可信落地实践

余锦泽 博士 · 卡奥斯数据智能首席科学家

Agentic AI Summit 深圳站 · 工业场景 Agent 实践论坛 · 2026.07.25



余锦泽 博士



卡奥斯 数据智能首席科学家

大规模个性化定制系统与技术
全国重点实验室核心成员

东京大学博士

深耕工业视觉 · 数字孪生 · 具身智能

日本机器人大奖 · 泰山产业领军人才

29

顶会顶刊论文
第一/通讯作者

29

授权发明专利
第一发明人

研究方向

工业本体 · 本体增强 RAG
多智能体协同

本次分享

以本体为「语义罗盘」：让多智能体协同可信、可溯源、敢上产线的工程路径

实践底座：天智工业大模型（40+ 高价值场景）；本体方案为 PoC 验证阶段成果

目录

CONTENT



- 01 业务背景：AI 原生 Agent 的真正瓶颈 —— 语义漂移
- 02 方案选型：本体 × 大模型 × 多智能体
- 03 技术方案：半自动本体重构工作台的架构、流程与 usecase
- 04 样板场景：行业本体 → 产线可信 Agent
- 05 产品与生态：平台底座、COSMO-Claw 发布与标准共建
- 06 总结：「本体 × Agent」质量保障方法论

01 业务背景 · 产品形态四级进化：本次锚定「AI 原生」

「小批量 · 多品种 · 快换型」的制造现场，需要会理解、会决策、会执行的 Agent —— 四级形态，拾级而上

★ 本次锚定

① 方案

以人为主
工具化交付

② AI+ 产品

Copilot：已有产品+插件式 AI
只给建议，不承担责任

③ AI 原生产品

AI 优先重构流程：数据飞轮
智能体决策 · 持续进化

④ 工业大脑

跨场景智能中枢
(演进方向)



从「给建议的 Copilot」到「重构流程的 AI 原生」—— 缺的不是模型，而是可信的语义底座

01 业务背景 · 真正的瓶颈：语义漂移，而非模型能力

工业 Agent 从 Demo 走向产线，卡住的三种典型「语义漂移」

① 不懂行话

LLM 不懂工艺术语

把「直通率」当「良率」
口径张冠李戴、数字无出处

?

② 语境丢失

跨智能体协同上下文丢失

A 说的「工单」和 B 理解的不是一回事
协同链路越长，语义损耗越大



③ 知识腐烂

知识库随版本「沉默腐烂」

工艺改了、文档没改
检索到的是过期知识，错得悄无声息

⏪

在「堆模型」上走弯路，不如先把语义底座建对 —— 稍后用一台焊机的真实问题来验证

02 方案选型 · 三主线：本体 × 大模型 × 多智能体

本体

语义底座

定义对象 · 关系 · 指标口径
证据分层，可信可溯
为全局提供共享语义

罗盘 · 底座

大模型

理解与生成

读懂多源多模态数据
语义归纳、命名与推理
只提议，不裁决

大脑 · 动力

多智能体

分工与执行

任务拆解 · 编排 · 协同
各司其职、结果互校
把决策落到产线动作

四肢 · 执行

分工原则：大模型提议 · 数据与标准把关 · 人审定夺

三条主线不是并列的三件事，而是一台机器的三个部件 —— 本体在最底层，为另外两条提供「地基」



数据 ↔ 模型 ↔ 智能体

02 方案选型·本体角色再定义：工业 Agent 的「语义罗盘」

从知识图谱骨架，到指引方向的罗盘 —— 本体的三个新角色

引导 RAG 检索

以对象/关系/口径为锚点组织检索
找得准，而不是找得多

约束 LLM 输出

输出必须落在本体定义的边界内
口径错了直接拦截

共享语义中枢

多智能体读写同一套语义
「工单」在所有 Agent 里是同一个「工单」

为什么叫「罗盘」而不是「地图」

地图是静态的：画完就旧。罗盘是动态的：不论 Agent 走到哪个任务、哪条链路，都用它校正方向 ——

检索时校正查询、生成时校正口径、协同时校正上下文。

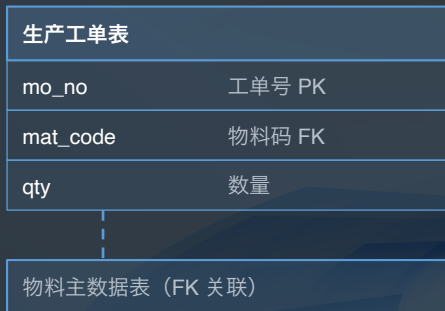


语义罗盘：检索·口径·协同·溯源

02 方案选型 · 什么是工业本体：同一份数据的三层建模

同一份业务数据：关系数据库 → 知识图谱 → 工业本体，每往右一层，多一层「机器能理解的语义」

关系数据库 怎么存



字段与外键写死在库里
业务语义靠人记

知识图谱 怎么连



实例连成网、可查询
但缺统一类型与约束

工业本体 ★ 怎么懂

工单 · 对象

物料 · 对象

过站 · 事件

供应商 · 角色

指标 · 直通率 (挂口径)

约束 · 工单须有供应商

带类型 · 有约束 · 挂指标
可校验、可推理、可追溯

数据库解决怎么存，图谱解决怎么连，本体解决怎么理解与运用 —— 它是工厂里人和 AI 共用的「操作系统」

纯 LLM



上手快, Demo 惊艳

- × 不懂工艺术语, 幻觉不可控
- × 结论无出处, 追责无门
- × 知识更新靠重训/重灌

纯知识图谱



关系显式、可查询

- × 缺类型与约束, 难校验
- × 构建维护成本高
- × 与 LLM 生成链路脱节

本体增强 (本方案)



语义、约束、证据三合一

- ✓ 口径锚定真实库表
- ✓ 输出受本体边界约束
- ✓ 证据分层, 可信可审计

这个判断不靠直觉: 我们设计了 RAG / GraphRAG / Ontology-aware GraphRAG 三臂对照评测来验证 (PoC 阶段, 见后)

03 技术方案 · 工程化三难, 与我们的解法

本体构建成本高

半自动构建：五步成谱

多源接入 → 语义推断 → 标准对齐 → 证据校验 → 人审成谱
机器提议+人审定夺；建模效率 10x+（人工数月 → 自动数天）

版本治理难

证据分层 + 版本快照

每个结论挂证据、可回放可审计；实线=已验证 / 虚线=候选
飞轮可验收：标注≥10条 → 触发本体/KG更新 → 问题集重测变化≥1pp

产线实时性要求高

分层消费

高置信结论走自动链路，低置信进入人审队列
查询走本体索引；PoC 交付物推进中（2026 H2）：家电本体 v0.5 · KG ≥
300 三元组 · MCP 协议草案

03 技术方案 · 为什么必须「半自动」：人机协同构建本体

全人工做不动，全自动不可信 —— 工业本体落地的现实解，是人机协同

全人工 x

知识工程师+领域专家逐表梳理

- 千表万字段，梳理以「月」计
- 专家稀缺、成本高，难规模化
- 业务一变就过时，维护跟不上

结论：质量高，但慢而贵、难复制

全自动 x

大模型端到端直接生成本体

- 无外键、命名晦涩、语义隐含
- 易生成「幻觉关系」，结论无证据
- 开放场景至今无成熟端到端方法

结论：仅受限子任务、强约束下可靠

半自动 · 人机协同 ★

机器提议 + 标准把关 + 人审定夺

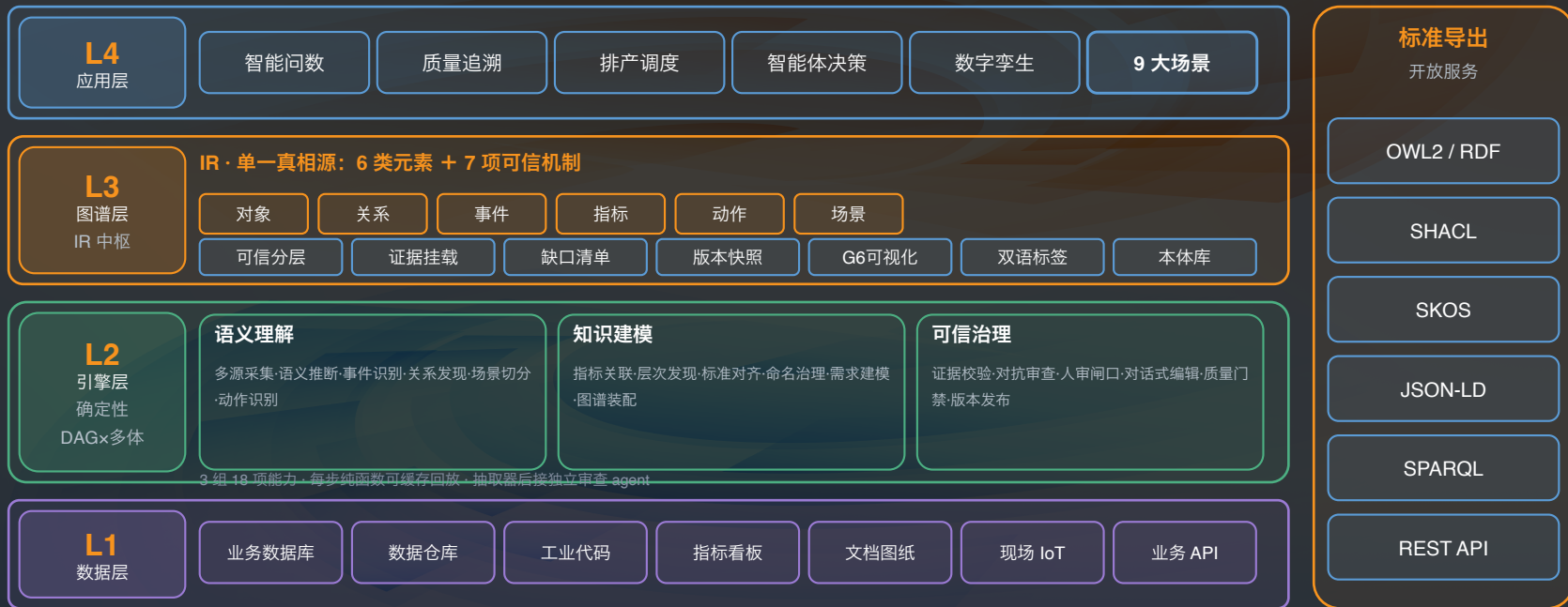
- 机器提议：多源多模态并行召回
- 数据与国际标准双重把关+对抗校验
- 置信分层：高置信自动、低置信人审

结论：可回放、可审计 —— 敢决策、能上产线

机器提议 · 标准把关 · 对抗审查 · 人审定夺 —— 每一步都挂证据：可回放、可审计、可追责

03 技术方案 · 系统架构：本体重构工作台的四层设计

多源数据自下而上逐层加语义，全程可治理、可追溯，按 W3C 国际标准对外导出



贯穿治理·安全：证据溯源 · 可信分层 · 人审兜底 · 版本管理 · 反造假校验 | LLM 按任务选模：deepseek-v3 建模 · qwen3-coder 代码 · gpt-5.x 对抗校验

03 技术方案 · 工作台工程实现：系统架构与数据流（自研 PoC 原型）

Cosmo DataMind：Flask 单端口 + 原生 JS 单页 + 本地只读 SQLite —— 每步纯函数、LLM 缓存，全栈可回放、可审计

前端

ui/index.html

单页原生 JS · 27 模块 hash 路由 · **G6** 图谱 · **ECharts** · 统一助手 \$/esc/J（全站 XSS 转义）

HTTP 层

server.py

Flask 单端口 :8092 · 82 路由 · **before_request** CSRF 守卫 · 统一错误 / 写守卫 / 路径防穿越

能力层

纯函数
可缓存回放

构建链 `_gather_evidence` → `_llm_extract` → `_adjudicate_ir` → `_llm_semantic_review` → **落盘** 【三级控制环】

问数链 `build_context` → `agent_sql_plan` → `q()` → `narrative`（本体上下文 → 可执行 SQL → 带来源叙述）

导出链 `_ir_to_turtle` → SHACL / HermiT（IR 单一真相源 → OWL2/RDF 确定性导出，无 LLM）

执行底座

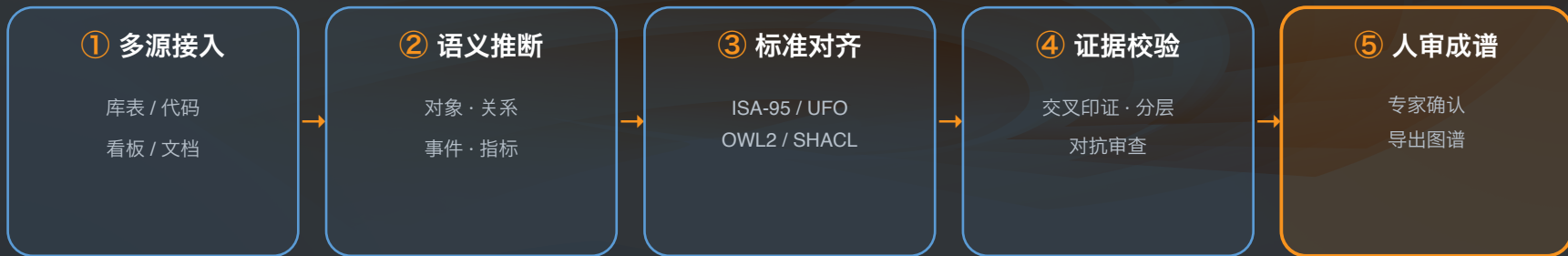
SQLite 只读 `ro_connect(mode=ro)` 三重防写 | IR 存储 `_atomic_json` + `_WRITE_LOCK` | 引擎 `agent_runtime` → `hermes / claude-code` 离线降级

PoC 首跑（imom 数据集 · 212s · 实验室）SSE：`intake` → `intent` → `gather_evidence` → `llm_extract` → `semantic_review`(16 通过) → `verify`(15 verified / 1 candidate) → `narrate`

质量门：109 集成断言（每路由 happy + 边界 + 安全）· 构建产物过 SHACL/HermiT · pyflakes 零告警 · 完备度记分卡量化可审计

03 技术方案 · 建模思路：五步成谱，步步留痕

一条可回放、可审计的构建流水线 —— 高自动 + 人审兜底



建模哲学 · 四条原则



不盲目追求全自动 —— 把自动化用在刀刃上，把人留在最该把关的地方

03 技术方案 · 构建流程：八步确定性 DAG，每步纯函数可回放

编排器跑固定 DAG（非自由 agent 自调度）· 节点间只传 IR · 每个 agent = 纯函数步 (IR_in, ctx) → IR_out

① 采集（双流并行）



工程铁律：LLM 缓存（同 prompt+model 命中）→ 全流程可回放 · 人审是一等公民，任意闸口可暂停

失败不阻断：单表/单 agent 失败 → 降级 candidate / gap，不静默丢，前端可见

证据分层（可信度只由证据决定，不由结论需要决定）：verified 实线（重叠 ≥ 60%）· asserted 短虚（人工）· gap 点虚（未过）· inferred 预留（规则）

03 技术方案 · 一个 PoC usecase：把无外键的脏数仓建成可信本体

输入：海尔卡奥斯离散制造数仓 —— 无外键、拼音列名 (pm_mo_number)、无注释的真实数据

① 关系发现：用数据自证，不让 LLM 凭空造

$$\text{overlap} = |\text{distinct}(\text{子}) \cap \text{distinct}(\text{父})| / |\text{distinct}(\text{子})| \geq 60\% \Rightarrow 1:N$$

- 子键必须非唯一（排除 PK）· 父键必须唯一（ ≥ 0.95 ）
- 列名一致性打分：同名/含表名才可信，无据 → candidate
- 先 AST/静态解析锚点，后 LLM 语义 —— 绝不冒充 verified

② 时间窗口证伪：警惕「假高重叠」

单日窗口

100% 重叠

近一月窗口

跌至 3.4%

窗口不足一律降 candidate；足够窗口下找回 3 条未被外键记录的真实关系

③ 输出：IR 证据分层 → G6 本体图谱



实线 **verified**（重叠 $\geq 60\%$ ） 短虚 **asserted**（人工断言）

点虚 **gap**（未过校验，进 gap_list，前端可见）

IR 库 5 主表 + 证据库 onto_evidence（每点可溯源 db/code/kpack/human）

诚实边界（开发者最认这一条）：指标覆盖率 18.8% 未达标 → 以「基线本体 + 显式 gap 清单」发布，不灌水

当前代码证据仅 1 列 (joins=0)，「双源」目前其实是“1.x 源”——如实写明，待业务代码接入后双源裁决生效

AGENTIC AI

超级智能体系系统架构峰会

本体图谱 · 对象/关系/事件一图交互 (实线=已验证 · 虚线=候选)

数据看板 | 运营 | 业务 | 问题

总资产趋势

数据目录

本体图谱

图论中心

深度问题

本体构建

技能中心

成果库

本体对话

本体库

SPARQL查询

个人中心

108
数据集

186,833
总行数

107
图论

108
本体对象

60
本体关系

收入与毛利趋势(万元)

■ 收入 — 毛利

时间	收入 (万元)	毛利 (万元)
2025-01	4200	900
2025-02	4200	950
2025-03	5000	1000
2025-04	4600	900
2025-05	4000	850
2025-06	4400	850
2025-07	4400	850
2025-08	4400	850
2025-09	3200	850
2025-10	4400	900
2025-11	4600	900
2025-12	3800	850
2026-01	4000	800
2026-02	3200	700
2026-03	3200	600
2026-04	3200	500
2026-05	3200	400

月度产量

时间	月度产量
2025-01	2000
2025-02	1900
2025-03	2500
2025-04	2600
2025-05	2300
2025-06	2200
2025-07	2800
2025-08	2400
2025-09	2400
2025-10	2900
2025-11	2400
2025-12	2500
2026-01	2500
2026-02	2100
2026-03	2500
2026-04	2500
2026-05	2000

总览驾驶舱 · 108 本体对象 · 60 本体关系 · 107 指标

- 本体构建问询台 · 多模态 LLM × 多智能体：规划→取证→提议→裁决→对抗→收敛

- **自研全栈原型**：前后端自研 · 快速迭代
- **本地化运行**：数据不出域
- **全量指标分层**：原子 · 派生 · 复合
- **现场可实机演示**：另有本体对话 · SPARQL 查询

任务调度

把业务目标拆成任务图
按依赖与优先级派发

智能体编排

确定性 DAG 编排
每步纯函数、可缓存回放

记忆与技能复用

跨任务记忆 · 技能沉淀
一次学会，多处复用

对抗校验

关键步骤后接独立审查智能体
默认怀疑、只降不升

本体在协同中的位置

- 任务调度读本体：知道「这个指标归哪个对象、由哪些表支撑」，才能拆对任务
- 智能体间传的不是自然语言，而是本体上的对象与关系 —— 上下文不再漂移
- 记忆挂在本体节点上：版本更新时，过期知识可定位、可替换，不再「沉默腐烂」
- 数据智能方向构建 4 类 Agent：本体构建 · 工艺问答 · 换产辅助 · 决策辅助（面向创智 PCB · 空压站场景）

确定性
DAG

采集



抽取



审查



关系/指标



校验收敛



人审闸口



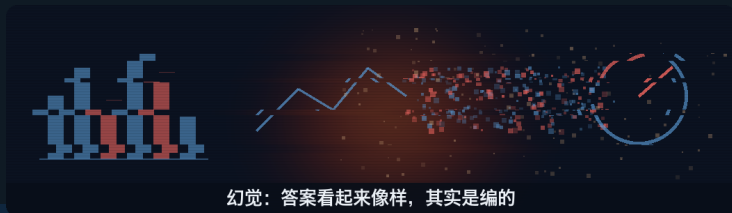
发布

无本体 · 幻觉回答 ✕

问：「冰箱 3 号线上周直通率？」

- 把「直通率」当「良率」
- 猜表猜字段、口径张冠李戴
- 编造一个看似合理的数字

→ 答案无出处，不敢用



本体接地 · 可信回答 ✓

同一问题，先过「语义罗盘」

- 给出「直通率」的口径定义
- 顺工单→产线关系锚定真实库表
- 答案附来源、可追溯、可审计

→ 各口径的 PoC 评测目标见下方

三臂对照评测设计（问答准确率 · PoC 验收线）

Vanilla RAG		≥60%
GraphRAG		对照臂
Onto-GraphRAG		≥65~70%

本体增强 RAG · PoC 评测（实验室，尚未在生产平台验证）：检索、幻觉抑制、问答准确率的提升为方向性结果，验收目标见下方三臂对照

03 技术方案 · 一个来自产线的问题 (SUV-3 焊机)

「SUV-3 焊机最近一周废品率从 0.8% 上升到 2.3%，可能是什么原因？」

一周废品率
0.8% → 2.3% ▲

① 本体识别意图

实体：SUV-3 焊机
类型：质量异常 · 工艺域：焊接

② KG 关系链召回

沿「设备 → 参数 → 缺陷模式」
召回历史案例与关联参数

③ 约束下生成

本体 schema 约束输出：
3 个可能根因 + 检查清单 + 复核
建议

④ 反馈写回

工程师点「正确/需补充」
触发 KG 写回与本体迭代候选

这个来自产线的问题贯穿了罗盘的三个角色：

引导检索 (②) · 约束输出 (③) · 共享语义与闭环 (①④) —— PoC 示意场景（离散制造 · 实验室验证，尚未上线）



答案不再是「一段像样的话」，而是挂着证据、可以照单排查的行动清单

04 样板场景 · 电子制造：从问数到根因，指标说话

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

智能问数

业务人员直接开口问，无需懂表结构与 SQL

本体定位对象、关系与指标口径，把问题翻译成可执行查询

答案带来源与口径，支持下钻

口径统一 · 关系串联 · 来源可溯



质量追溯

不良记录 → 在制品过站 → 生产工单 → 物料 → 供应商

一条不良记录秒级回溯，精准定位根因

为质量、排产智能体提供可信上下文

处置建议可执行、可追责



场景价值目标（行业参考 · 示意，非本方案落地）

↓10%

产品不良率

↓20%

交货周期

↓90%+

注塑调参周期

↓75%

培训成本

04 样板场景 · 能源行业：能碳管理

能碳智能体集群

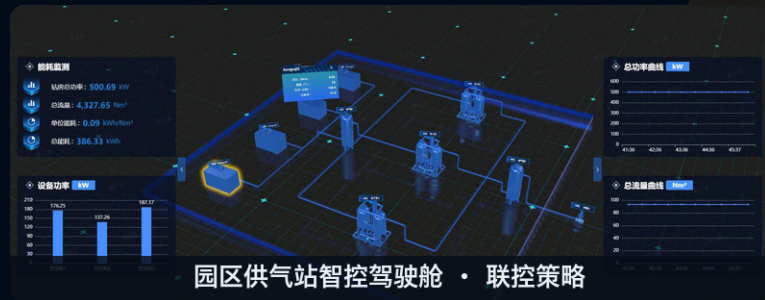
能耗监测 · 碳排核算 · 优化调度，覆盖厂区到产线（空压站等公辅能效场景）

能碳大模型 + 电价预测大模型

负荷预测与电价预测联动，错峰生产、削峰填谷；源网荷储控贯通 · 三网合一 · 四流融合

本体的作用（目标）

统一「能耗口径」：每一度电、每一吨碳算得清、对得上、追得到



说明：上述能碳平台为卡奥斯已有能源产品；本体在此的角色是「统一能耗口径」的语义底座（目标场景，本体方案为 PoC）

04 样板场景 · 智能体阵容：罗盘之下，各司其职

卡奥斯制造与能碳两大智能体集群的落地成效 —— 本体语义底座为其共性技术方向（PoC 验证中）

制造

机器视觉缺陷检测

膜类检测市场份额
中国第一

制造

设备故障诊断与运维

设备专家知识问答
一站式维修方案生成

能碳

空压站智控

节能率 31% · 节费 138 万元/年
无人值守 · 人效 ↑75%

能碳

智慧冷热管控

实测能效 6.22
「领跑级」能效认证

能碳

虚拟电厂

聚合 94.29MW 可调资源
绿电消纳率 ↑20%+

能碳

零碳园区

五星零碳工厂认证
范围一+二排放 ↓4.2%



中国工业互联网研究院评估

AI大模型工业应用指数 **国内第一梯队**

（能碳大模型 · 空压站智能调度等）

跨行业复制：延长石油 汽油调和 · 示功图故障诊断
智能体

每个智能体都读写同一套本体语义：调度读本体 · 诊断挂证据 · 报告可追溯 —— 这就是罗盘的规模化效应

04 样板场景 · 从行业本体到产线可信 Agent 的演进

① 行业本体顶层框架

对齐 ISA-95 / OWL2 等国际标准
沉淀行业级对象与关系模板

② 场景适配

半自动构建落到企业真实库表
无外键、晦涩命名也能建

③ 产线可信 Agent

Agent 在本体约束下执行
结论可溯源，敢上产线

当前进展 (PoC)

- 在离散制造数仓完成实验室端到端跑通（无外键、晦涩命名的真实数据）
- 公开数据集验证泛化；作为共性技术储备，面向 COSMO-Sphere / IMOM / IEMS（规划）
- 资产路径（推进中）：家电领域本体 → 5 大行业本体 → 亿级实体知识图谱



ONE COSMO · 本体治理智能体（产品界面示例）

大规模个性化定制 + 工业互联网平台，让「会干活的 Agent」成为刚需

三大智能体集群

能碳管理 · 生产运营 · 企业决策

覆盖 5 大行业 · 40+ 高价值场景

家电 · 化工 · 汽车 · 机械装备 · 泛半导体

率先基于工业互联网平台构建的工业大模型

天智工业大模型：200 专家模型 · 4700 工业机理小模型 · 110+ 智能体开发工具

COSMO-Claw 的「户口」



官方申报口径：Sphere + Claw 双引擎

本讲的主角，是 Claw 的语义底座

05 产品与生态 · COSMO-Sphere：本体驱动的三大决策智能体

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

技术 → 产品的闭环：半自动本体重构工作台建出的本体，在 COSMO-Sphere 里长成产品级智能体 —— 本体治理智能体就是它的产品化身

指标定义智能体

一站式指标管理平台：原子·派生·复合三类指标
一键生成



内置行业指标库

指标体系智能构建

统一定义与管理

指标维度分类

本体治理智能体

本讲主角

基于本体模型 × 知识图谱，数据资产统一治理与智能管理



行业本体模型库

智能本体建模

元数据管理

指标血缘分析

经营决策智能体

基于多业务域数据：即时查询·深度分析·根因归因·目标管理



即时查询与深度分析

异常一键根因分析

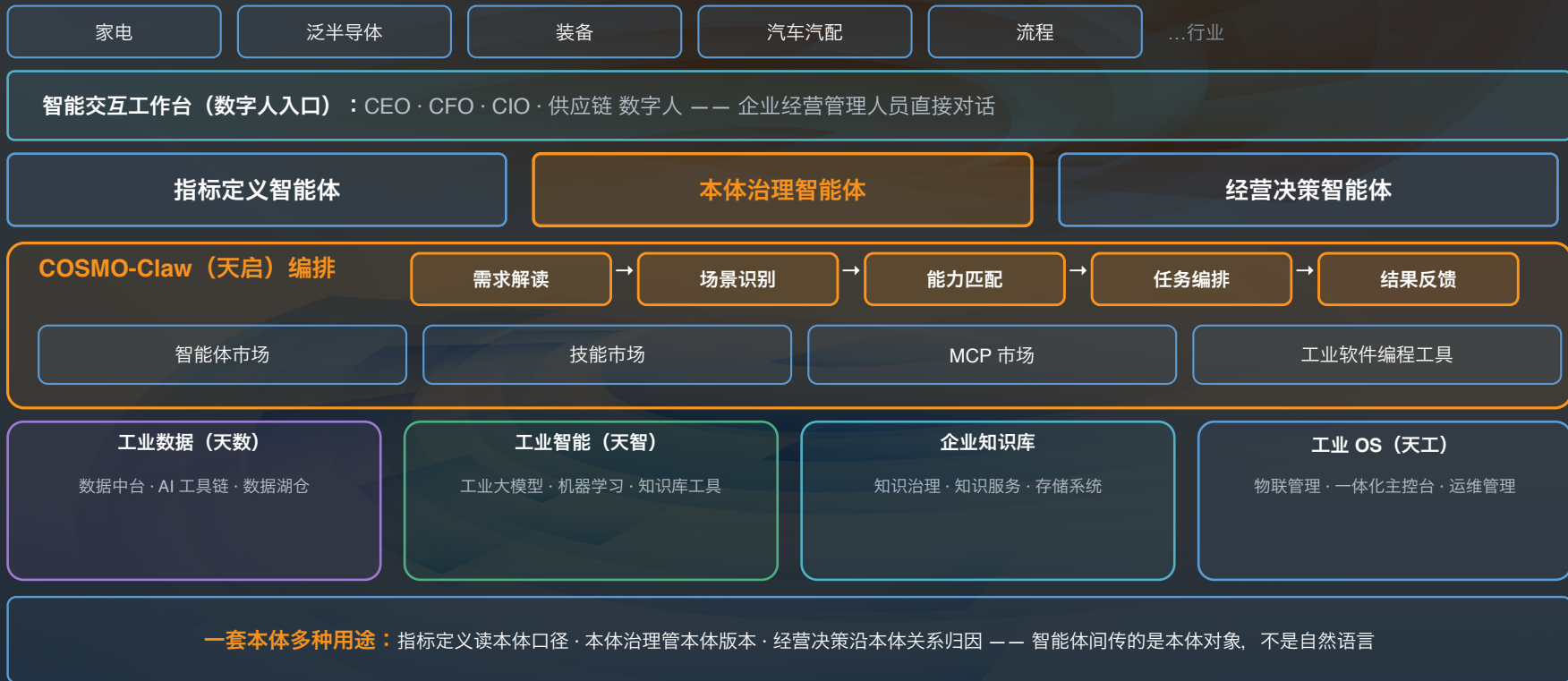
分析方法 Skill 沉淀

人单合一目标体系

底座编排引擎 COSMO-Claw (天启)：需求解读 → 场景识别 → 能力匹配 → 任务编排 → 结果反馈 | 本体治理智能体 (COSMO-Sphere 原型示例：144 对象 / 108 指标)

05 产品与生态 · COSMO-Sphere 产品架构总览：全栈五层

数字人提业务目标 → 三智能体读写同一套本体语义 → COSMO-Claw 编排落地 —— **本体贯穿全栈，是这条链的语义地基**



05 产品与生态·智能中枢：BaaS 新型工业大脑

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系统架构峰会

「模数共振」：高质量工业数据为燃料，基于高可靠工业大模型输出工业智能体

卡奥斯小智·工业场景超级入口



天智工业大模型：智能调度&编排 | 行业大模型·工业机理模型·基础大模型·专家算法模型



天数大数据平台·AI 数据集工具链：加工 → 本体建模 | 工业数字孪生



工业世界模型（地基）

87%→93%

工业知识融合检索精准度
检索效率提升 3 倍

4700+

工业机理小模型
200 专家模型·110+ 开发工具

5 行业

一行业一模型
9 大类型 20 种异构数据标注

智能体间以 A2A·MCP 互操作协议连接：跨集群协同·工具与记忆共享·任务编排·自主闭环

05 产品与生态 · BaaS 平台：「模数共振」架构总览

以高质量工业数据为核心燃料，基于高可靠工业大模型，输出工业智能体与定制化工业智能软件

卡奥斯小智 · 工业场景的超级入口

天智
工业
大模型

智能调度 & 编排

行业大模型

工业机理模型

基础大模型

专家算法模型

天数大数据平台：AI 数据集工具链 — 本体建模

工业数字孪生

「工业世界模型」· 地基

三大智能体集群：能碳管理 · 生产运营 · 企业决策

智能体覆盖 5 大行业 · 40+ 高价值场景

国内首个基于工业互联网平台的工业大模型：天智

工业知识融合检索精准度 87%→93% · 效率提升 3 倍

200 专家模型 · 4700 工业机理小模型 · 110+ 开发工具

「一行业一模型」：家电 · 化工 · 汽车 · 机械装备 · 泛半导体

高质量多模态工业数据集：覆盖五大行业

9 大类型 · 20 种异构工业数据管理标注能力

05 产品与生态 · COSMO-Claw 的公开足迹与生态

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

2026.04.02 · 青岛首发

卡奥斯发布 COSMO-Claw 解决方案

「天启COSMO-Claw」沉淀 20 款智能体

覆盖研发 · 生产 · 管理 · 开发

启动「工业Claw生态伙伴计划」

2026.07.17 · WAIC 上海

工业世界模型全球首发

宣布迭代天启 COSMO Claw 开发平台

降低智能体开发与接入门槛

让中小微企业共享工业 AI 红利

2026.07.25 · 深圳（本次）

Agentic AI Summit 工业场景论坛

分享 COSMO-Claw 多智能体协同的

可信落地实践 —— 本体是语义罗盘



从青岛首发到 WAIC 全球首展：COSMO-Claw 一路提速（现场实景）

生态持续壮大

工业Claw伙伴：华为 · 阿里云 · 中国联通 · 东方国信 · 海光 · 黑湖科技 · 能科 · 飞致云 等

ONE-COSMO 雨林生态：上海交大 · 中科院上海 · 华为 · 中国移动上海 · 海创汇 等

权威背书：央视《新闻联播》· 新华社 · 德国工业 4.0 奖，报道在册

标准化

IEEE P3927

工业具身智能标准

IEEE P3945

工业 AI Agent 标准 · 母标准 + P3945.1/2 分层推进



IEC TS 63164-1

做标准不是第一次：已牵头发布 IEC TS 63164-1 国际技术标准（新华社：填补该领域国际空白）· 参与智能制造网络协同设计国家标准

规模化复制 · 生态共建

行业本体库与模板持续沉淀

跨企业迁移与对齐：一次方法、多处复用

与清华、浙大、山大、上交等高校生态共建：让本体成为工业 Agent 生态的公共地基



标准推进路线

IEEE P3945 母标准



P3945.1 子标准

P3945.2 子标准

用例先行：UC-COSMOPLAT-001 已成型 · 对齐 ISO/PAS 24644-1

看清瓶颈

语义漂移的三种表现：不懂行话 · 语境丢失 · 知识腐烂 —— 别在「堆模型」上走弯路

建对架构

本体 × 大模型 × 多智能体：本体是语义罗盘 —— 引导 RAG · 约束输出 · 共享语义

走通路径

行业本体 → 场景适配 → 产线可信 Agent；六原则：本体优先 · 可降级 · 可溯源 · 可校验 · 飞轮可见 · 最小依赖 (MCP)

可信，不是模型的属性，而是系统的属性 —— 本体，让工业 Agent 的可信可以被工程化

1 语义锚定

›

2 检索约束

›

3 输出校验

›

4 对抗审查

›

5 人审闸口

›

6 证据回流



THANKS

余锦泽 博士 · 卡奥斯数据智能首席科学家

研究方向：工业本体 · 本体增强 RAG · 多智能体协同 · 制造业 AI 原生 Agent